

ACH2005

Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Resumo Completo para Prova

Aulas 03 a 08

Referência: Barbosa et al. — Interação Humano-Computador e Experiência do
Usuário (2021)

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

Aula 03 — Conceitos Fundamentais da IHC

- Interface
- Interface × Interação
- Interação
- Elementos do Processo de Interação
- Perspectivas de Interação
- Affordance

Aula 04 — Aspectos de Qualidade da IHC

- Usabilidade
- Acessibilidade
- Experiência do Usuário (UX)
- Comunicabilidade

Aula 05 — Percepção e Atenção

- Cognição
- Percepção (e seus vieses)
- Atenção
- Implicações para o Design

Aula 06 — Visão

- Princípios de Gestalt
- Estruturação de Informação
- Percepção de Cores
- Visão Foveal × Periférica

Aula 07 — Memória

- Tipos de Memória
- Memória de Trabalho
- Memória de Longo Prazo
- Reconhecer × Lembrar

Aula 08 — Aprendizagem, Resolução de Problemas, Leitura, Fala e Escuta

- Aprendizagem
- Resolução de Problemas e Tomada de Decisão
- Leitura, Fala e Escuta

1. INTERFACE

Definição: Interface é aquilo que separa dois sistemas heterogêneos. No contexto da IHC, é a "película" que separa o usuário do sistema computacional — o único meio de contato entre ambos.

Componentes da Interface

Componente	Exemplos
Hardware	Mouse, touch screen, periféricos, cartão do metrô/ônibus
Software	Elementos visuais, botões, menus, janelas
Contato físico	Motor (ações) ou perceptivo (visão, audição)
Contato conceitual	Interpretação do usuário sobre o que percebe

Fatores que influenciam o design da interface

- Características físicas e cognitivas dos usuários (ex: daltonismo).
- Formação, conhecimento e experiências do usuário (ex: analfabetismo).

Ponto-chave

- A maioria dos usuários acredita que o sistema é a interface, pois é o único contato que têm com ele.

2. INTERFACE × INTERAÇÃO

A interação é algo mais amplo do que a interface, mas depende dela para acontecer. A interface determina os processos de interação possíveis: o que o usuário pode fazer, de que maneira e em que ordem.

Regra: Ao definir como a interação deve ocorrer, estamos restringindo/determinando características da interface — e vice-versa.

3. INTERAÇÃO

Natureza: Interação é um diálogo, um ato de comunicação. Depende de uma linguagem. Nos humanos, a linguagem é natural; entre usuário e sistema, ela é artificial e projetável.

Elementos da linguagem de interação

Elemento	Descrição
Léxico	Símbolos que têm importância para a interação
Sintático	Ações válidas no espaço de interação
Semântico	Intenção ou resultado das ações

Evolução do conceito de interação (processo cognitivo)

- 1. Formula uma intenção
- 2. Planeja suas ações
- 3. Atua sobre a interface
- 4. Percebe e interpreta a resposta do sistema
- 5. Avalia se seu objetivo foi alcançado

Definição ampla: Interação usuário–sistema = processo de manipulação, comunicação, conversa, troca e influência.

4. ELEMENTOS DO PROCESSO DE INTERAÇÃO

Elemento	Descrição
Usuário	Possui um objetivo a alcançar
Interface com usuário	Meio de contato físico/conceitual com o sistema
Sistema	Processa as ações e retorna respostas
Contexto de uso	Tempo e ambiente físico, social e cultural em que ocorre a interação

Contexto de uso: O mesmo software pode gerar interações completamente diferentes dependendo do contexto (ex: editar slides em casa vs. no aeroporto no celular vs. apresentar em sala de aula). Isso deve ser considerado no design e avaliação do sistema.

5. PERSPECTIVAS DE INTERAÇÃO

Existem quatro perspectivas para entender a interação usuário–sistema:

Perspectiva	Significado da Interação	Fatores de Qualidade
Sistema (usuário como computador)	Transmissão de dados	Eficiência (tempo de uso, nº de erros)
Parceiro de discurso (computador como pessoa)	Conversa usuário–sistema	Adequação da interpretação e geração de textos
Ferramenta	Manipulação de ferramenta	Funcionalidades relevantes ao usuário, facilidade de uso

Perspectiva	Significado da Interação	Fatores de Qualidade
Mídia	Comunicação entre usuários e comunicação designer–usuário	Qualidade da comunicação mediada e entendimento mútuo

Exemplos por perspectiva

- **Sistema:** terminal/CLI, formulários rígidos de entrada de dados.
- **Parceiro de discurso:** ChatGPT, Siri, assistentes de voz.
- **Ferramenta:** Microsoft Office, IDEs (JetBrains).
- **Mídia:** WhatsApp, Telegram, redes sociais.

6. AFFORDANCE

Definição: Affordance refere-se às características físicas (ou visuais) de um artefato que evidenciam o que é possível fazer com ele e como utilizá-lo. É uma indicação convincente de como algo funciona, incluindo tanto a percepção do usuário quanto sua função real.

Elementos que exigem atenção às affordances

Botões · Ícones · Animações · Notificações · Campos de entrada · Fotos

Affordances falsas ou ruins

Ocorrem quando o design de um elemento sugere uma ação que não corresponde à sua função real.

- Porta com puxador que deve ser empurrada.
- Texto sublinhado que não é link.
- Botão visual não clicável.

Como usar affordances corretamente

- Siga convenções e padrões reconhecidos pelos usuários.
- Seja simples — não invente interações complexas ou incomuns.
- Utilize textos para auxiliar a compreensão (ex: rótulos 'PULL' em portas).
- Conheça seus usuários — o que é óbvio para um grupo pode não ser para outro.

■ PONTOS CRÍTICOS PARA A PROVA

Interface ≠ Interação

- Interface é o meio; interação é o processo completo (mais amplo). A interface determina as interações possíveis.

Usuário confunde sistema com interface

- Como a interface é o único contato, o usuário tende a identificar o sistema pela sua interface.

Interação como diálogo artificial

- A linguagem de interação humano-computador é artificial e projetável — diferente da linguagem humana natural.

Contexto de uso importa

- O mesmo sistema gera interações diferentes em contextos diferentes. O design deve contemplar os contextos dos usuários-alvo.

4 perspectivas de interação

- Sistema (eficiência) | Parceiro de discurso (linguagem natural) | Ferramenta (facilidade de uso) | Mídia (comunicação entre pessoas).

Affordance boa vs. ruim

- Boa affordance: o usuário entende imediatamente o que fazer. Ruim/falsa: o design engana ou confunde sobre a função real.

Complexidade da interface

- A complexidade da interface interfere diretamente na complexidade da interação.

Esta aula apresenta os quatro critérios de qualidade de uso em IHC. Compreender cada um deles e suas diferenças é essencial para a prova.

Critério	Foco Principal
Usabilidade	Facilidade e eficiência de uso
Acessibilidade	Inclusão de pessoas com limitações
Experiência do Usuário (UX)	Emoções, sentimentos e satisfação holística
Comunicabilidade	Capacidade da interface de comunicar a lógica do design

1. USABILIDADE

Definição: Conjunto de fatores que qualificam quão bem uma pessoa pode interagir com um sistema interativo. Envolve facilidade e esforço para aprender a utilizar a interface, bem como a satisfação do usuário.

Segundo Jakob Nielsen (pai da usabilidade): atributo de qualidade relacionado à facilidade de uso — rapidez com que os usuários aprendem, eficiência ao usar, quanto lembram, propensão a erros e quanto gostam.

Os 5 Fatores de Usabilidade (Nielsen)

Fator	Definição e Ponto-chave
1. Facilidade de Aprendizado (Learnability)	Tempo e esforço para aprender a usar o sistema. Equilíbrio entre complexidade da tarefa e esforço de aprendizado. Usuários esperam aprender rápido.
2. Facilidade de Recordação (Memorability)	Esforço cognitivo para lembrar como interagir após aprendizado anterior. Especialmente importante em sistemas de uso pouco frequente.
3. Eficiência (Efficiency)	Tempo necessário para concluir uma atividade. Importante para manter a produtividade do usuário após aprender o sistema.
4. Segurança no Uso (Safety)	Grau de proteção contra condições desfavoráveis — reduzir riscos de ações indesejadas e possibilitar recuperação de erros.
5. Satisfação do Usuário (Satisfaction)	Avaliação subjetiva do efeito do uso sobre emoções e sentimentos. Dificilmente um sistema é ótimo em todos os critérios.

Trade-off clássico: Um sistema eficiente com muitas teclas de atalho pode dificultar a recordação para usuários ocasionais. Um sistema com muitos tutoriais facilita o aprendizado, mas pode frustrar o usuário experiente que quer eficiência.

Atenção: A usabilidade deve se preocupar com a capacidade cognitiva, perceptiva e motora dos usuários.

2. ACESSIBILIDADE

Definição: Acessibilidade atribui igual importância a pessoas com e sem limitações na capacidade de movimento, percepção, cognição e aprendizado. Significa permitir que mais pessoas possam perceber, compreender e utilizar o sistema.

Durante a interação, o usuário emprega:

- **Habilidade motora:** para agir sobre dispositivos de entrada.
- **Sentidos (visão, audição, tato):** para perceber respostas do sistema.
- **Capacidade cognitiva:** para compreender respostas e planejar próximos passos.

Tipos de limitações consideradas

- **Temporárias:** causadas por acidentes, superadas depois.
- **Permanentes:** cegueira, paralisia (congenita ou por doença).
- **Etárias:** crianças (corpo em desenvolvimento) e idosos (capacidades afetadas pelo envelhecimento).

Problemas comuns de acessibilidade

- Contraste ruim entre texto e fundo.
- Botões pequenos difíceis de clicar.
- Descrições ausentes ou duplicadas (leitores de tela).

Legislação brasileira

- Lei Brasileira de Inclusão (LBI) — Lei nº 13.146/2015 — torna obrigatória a acessibilidade em sites mantidos por empresas com sede no Brasil ou órgãos de governo.

Atenção: Acessibilidade NÃO significa projetar exclusivamente para pessoas com deficiência — significa incluí-las no grupo de usuários-alvo.

3. EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)

Definição (ISO 9241-11:2018): "As percepções e respostas de uma pessoa que resultam do uso ou da antecipação do uso de um produto, sistema ou serviço."

Com a expansão das tecnologias digitais para além do ambiente de trabalho (entretenimento, saúde, educação, lazer), a qualidade em IHC passou a incluir emoções e sentimentos dos usuários — não apenas eficiência.

Aspectos subjetivos investigados na UX

Satisfação, prazer, diversão, entretenimento, interesse, atração, motivação, estética, criatividade, provocação, surpresa, desafio, cansaço, frustração e ofensa.

3 Grupos de Modelos de UX

Grupo	Foco
Centrados no produto	Design de produtos que evocam experiências efetivas e persuasivas (princípios, checklists).
Centrados no usuário	Entender as pessoas: o que fazem e quais aspectos da experiência são relevantes para elas.
Centrados na interação	Explorar o papel dos produtos como ponte entre designer e usuário (multidisciplinar).

3 Tipos de Interação (Forlizzi & Battarbee, 2004)

Tipo	Descrição	Exemplo
Fluente	Automática, não compete pela atenção (bem aprendida).	Checar notificações do celular.
Cognitiva	Foca no produto; resulta em conhecimento ou confusão/erro.	Tentar usar um app desconhecido.
Expressiva	Cria relacionamento do usuário com o produto.	Personalizar plano de fundo do celular.

5 Propriedades da Experiência

- **Subjetiva:** Resulta de processos psicológicos rastreáveis.
- **Holística:** Compreende percepção, ação, motivação e cognição.
- **Situada:** Emerge da integração ação+percepção+motivação+emoção em local e momento específicos.
- **Dinâmica:** Influenciada pela ordem, timing e saliência de momentos individuais.
- **Positiva (valiosa):** Satisfaz necessidades psicológicas universais.

3 Perspectivas da UX além do instrumental

- **Além do instrumental:** estética, diversão, surpresa, intimidade, aspectos hedônicos (prazer).
- **Emoção e afeto:** emoções como consequência do uso E como pré-existentes ao uso.
- **Experiencial:** situacionalidade e temporalidade do uso da tecnologia.

Por que UX importa? Experiências nos definem, podem nos tornar mais felizes (mais do que aquisições materiais) e energizam nosso comportamento. Multidisciplinaridade é essencial para ir além da usabilidade.

4. COMUNICABILIDADE

Definição: Capacidade da interface de comunicar ao usuário a lógica do design: as intenções do designer e os princípios de interação resultantes das decisões tomadas durante o processo de design.

Por que é importante?

Um sistema interativo é resultado de decisões de design sobre usuários, objetivos, domínio e contexto. Se o usuário compreende essa lógica, consegue fazer uso mais produtivo, criativo e eficiente do sistema.

Compreender a lógica de design NÃO significa ter conhecimentos técnicos — mas sim entender as relações de causa e efeito que determinam o comportamento do sistema.

Exemplo prático

- Em um cliente de torrents, ao excluir um item da lista: o arquivo é apagado do disco também? Se a interface não comunicar isso claramente, o usuário pode perder dados inesperadamente.

Analogia como recurso de comunicabilidade

Permite que o usuário formule hipóteses sobre a interação com base em experiências anteriores com artefatos semelhantes. O uso de analogias deve garantir que as hipóteses do usuário sejam compatíveis com as intenções do designer (ex: ícone de lixeira = excluir).

Relação com usabilidade

- Quando o usuário compreende como o sistema funciona porque o designer se expressou adequadamente (comunicabilidade), torna-se mais fácil aprender a utilizá-lo (usabilidade).

■ PONTOS CRÍTICOS PARA A PROVA

Usabilidade ≠ UX

- Usabilidade foca em eficiência, aprendizado e erros. UX abrange também emoções, sentimentos e satisfação holística.

Acessibilidade ≠ exclusivo para deficientes

- Acessibilidade inclui pessoas com limitações no grupo de usuários-alvo — não substitui o design geral.

Os 5 fatores de Nielsen

- Learnability, Memorability, Efficiency, Safety, Satisfaction. Conhecer a definição de cada um.

Trade-off entre critérios

- Eficiência vs. facilidade de recordação; aprendizado vs. satisfação do experiente. Sempre há trade-offs.

Comunicabilidade facilita Usabilidade

- Boa comunicabilidade facilita a usabilidade. São complementares — a lógica do design facilita o aprendizado.

ISO 9241-11:2018

- Define UX como percepções e respostas resultantes do uso OU da antecipação do uso de um produto/sistema/serviço.

3 tipos de interação (Forlizzi & Battarbee)

- Fluente (automática), Cognitiva (conhecimento/confusão), Expressiva (relacionamento com o produto).

5 propriedades da experiência

- Subjetiva, Holística, Situada, Dinâmica, Positiva (valiosa). Cada uma tem sua dimensão oposta.

LBI — Lei Brasileira de Inclusão

- Lei 13.146/2015 — acessibilidade em sites é obrigatória para empresas com sede no Brasil e órgãos de governo.

Analogia

- Recurso de comunicabilidade que usa experiências anteriores para ajudar o usuário a interagir com novos sistemas.

Esta aula aborda dois processos cognitivos fundamentais para o design de interfaces: Percepção e Atenção. Compreender como o ser humano percebe e dirige sua atenção é essencial para projetar interfaces que funcionem de acordo com a mente do usuário.

Processo	Definição resumida	Relevância para IHC
Cognição	Conjunto de processos mentais: pensamento, memória, percepção, atenção, aprendizagem etc.	Fundamenta toda interação humano-computador
Percepção	Como obtemos informações do ambiente pelos sentidos e as transformamos em experiências	Usuários devem perceber a interface como o designer pretendeu
Atenção	Seleção, dentre múltiplas possibilidades, daquilo que é relevante para o objetivo atual	A interface deve guiar a atenção para o que importa em cada tarefa

1. COGNIÇÃO

Dois modos de cognição (Norman, 1993)

Modo	Características	Exemplos
Experimental	Intuitiva, sem esforço, reativa ao ambiente; requer experiência prévia	Dirigir, ler, conversar, assistir a um vídeo
Reflexiva	Envolve esforço mental, atenção, julgamento e tomada de decisão; pode gerar novas ideias	Aprender algo novo, escrever um relatório, resolver um problema

Classificação de Kahneman (2011): Pensamento rápido (similar à cognição experimental, ex: $2+2$) e Pensamento lento (exige mais esforço e concentração, ex: 21×19).

Processos cognitivos específicos (Eysenck & Brysbaert, 2018)

Percepção · Atenção · Memória · Aprendizagem · Leitura, fala e escuta · Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão.

2. PERCEPÇÃO

A percepção não é uma representação perfeita da realidade. Ela é enviesada por três fatores: **experiência passada, contexto atual e objetivos presentes.**

2.1 Percepção enviesada pela EXPERIÊNCIA

Fator	O que é	Implicação para design
Percepção dirigida	A direção/contexto dado antes de ver um estímulo influencia como ele é interpretado (ex: 'LIFE' vs. prédio visto de cima)	Guie o usuário sobre como interpretar os elementos da interface
Padrões familiares	A mente vê objetos esperados mesmo quando não estão lá (ex: cozinha sem fogão lembrada com fogão; carrinho de compras esperado em e-commerce)	Usuários acionam elementos sem olhar com cuidado; mudanças podem não ser percebidas
Habituação	Exposição repetida ao mesmo estímulo reduz a sensibilidade a ele (ex: notificações ignoradas, aviso de cookies aceito automaticamente)	Evite alertas repetitivos; usuários deixarão de percebê-los
Piscar atencional	Após perceber algo de interesse, a capacidade de perceber estímulo seguinte (<500ms) fica temporariamente reduzida	Garanta tempo suficiente entre estímulos relevantes na interação

2.2 Percepção enviesada pelo CONTEXTO ATUAL

O mesmo estímulo pode ser percebido de formas diferentes dependendo do contexto ao redor. Exemplos clássicos: o caractere H/A (lido como H em THE e como A em CAT, conforme letras vizinhas); a ilusão de Müller-Lyer (linhas iguais parecem de tamanhos diferentes); a palavra 'Polish' lida como verbo ou gentílico conforme o contexto da lista. Até outros sentidos (audição, tato) são influenciados pelo que vemos.

2.3 Percepção enviesada pelos OBJETIVOS

Nossos objetivos guiam (procuramos o que nos interessa) e filtram (ignoramos o que não está relacionado) nossa percepção. Exemplo clássico: ao procurar financiamento em um site universitário, o usuário provavelmente não percebe o banner de 'Você foi selecionado para ganhar \$100' no canto da página.

2.4 Implicações para o Design (Percepção)

Diretriz	Como aplicar
Evite ambiguidade	Usuários devem interpretar elementos da mesma forma; guie a percepção pretendida
Seja consistente	Mantenha cores, fontes, tamanhos e posições; siga padrões de interfaces consolidadas
Entenda os objetivos	Projete com base no que o usuário quer fazer; destaque o que é relevante para cada tarefa
Contraste adequado	Textos sobre fundos similares (baixo contraste) são imperceptíveis para muitos usuários

Diretriz	Como aplicar
Ícones distinguíveis	Crie representações gráficas e auditivas que possam ser diferenciadas rapidamente
Espaço em branco	Separadores e espaçamento facilitam agrupamento e localização de informações
Estímulos hápticos	Use vibração e toque de forma racional e distinta para que o usuário compreenda o significado

3. ATENÇÃO

Atenção é selecionar, de um grande conjunto de possibilidades, aquilo em que vamos nos concentrar para ter foco na informação relevante para o objetivo atual. É diretamente ligada à memória de trabalho (baixa capacidade e volátil).

3.1 Fatores que determinam a dificuldade da atenção

- Ter objetivos claros definidos.
- Se a informação necessária se destaca no ambiente.

3.2 O que nossa atenção prioriza naturalmente

Estímulo	Por que capta nossa atenção
Movimento (perto ou em nossa direção)	Instinto de sobrevivência: pode representar ameaça ou oportunidade
Ameaças	Sistema de percepção aperfeiçoado evolutivamente para detectar perigos
Rostos humanos	Processamento social e de reconhecimento de emoções
Sexo e alimento	Motivações primais de sobrevivência e reprodução

3.3 Tipos de atenção visual

- **Foveal:** foco de alta resolução, amplitude de 20 graus.
- **Periférica:** baixa resolução, amplitude de 120 graus.

Exemplo prático: o 'Onde está Wally?' — fácil quando Wally se destaca, difícil quando não há contraste com o ambiente.

3.4 Multitarefa e atenção

Aspecto	O que a pesquisa diz
Dependência das tarefas	O impacto depende do tipo: música suave + trabalho pode ser ok; redes sociais + física é prejudicial
Perfil multitarefa	Pessoas habituadas a multitarefa são mais propícias a distração e dificuldade em filtrar o relevante

Aspecto	O que a pesquisa diz
Custo de alternância	Existe sobrecarga mental ao alternar entre tarefas (task-switching cost)

3.5 Implicações para o Design (Atenção)

Diretriz	Como aplicar
Considere o contexto	Faça as informações importantes se destacarem em cada tarefa específica
Evite poluição visual	Não sobrecarregue a interface com excesso de informações competindo por atenção
Transições suaves	Prefira fading e animações sutis ao alternar telas; evite mudanças abruptas
Organize a informação	Informação bem estruturada em colunas/tabelas é muito mais fácil de escanear do que texto corrido denso

■ PONTOS CRÍTICOS PARA A PROVA

Cognição experimental vs. reflexiva

- Experimental = intuitiva/sem esforço; Reflexiva = deliberada/com esforço. Ambas podem ocorrer simultaneamente.

Pensamento rápido vs. lento (Kahneman)

- Rápido ≈ experimental (ex: 2+2); Lento ≈ reflexivo (ex: 21×19). Conceito-chave: esforço cognitivo.

3 fatores de viés de percepção

- Experiência passada, Contexto atual e Objetivos presentes.

Habituação

- Exposição repetida reduz sensibilidade ao estímulo. Implicação: alertas e notificações podem ser ignorados com o tempo.

Piscar atencional

- Estímulo seguinte em menos de 500ms após um de interesse pode não ser percebido.

Padrões familiares

- Usuários não percebem mudanças na interface pois a estrutura mental já existe (ex: botão Next esperado à direita).

Percepção enviesada pelo contexto

- O mesmo estímulo é interpretado de formas diferentes conforme o ambiente ao redor (ex: H vs A, ilusão de Müller-Lyer).

Atenção e objetivos

- Objetivos guiam (procuramos o relevante) E filtram (ignoramos o irrelevante) nossa percepção.

Atenção foveal vs. periférica

- Foveal = alta resolução, 20 graus; Periférica = baixa resolução, 120 graus.

Implicação central para design

- Evite ambiguidade, seja consistente, destaque o que importa para cada tarefa e não polua a interface com excesso de informação.

Tópico	Foco principal
Cognição humana (revisão)	Processos cognitivos e tipos de cognição
Princípios de Gestalt	Como o sistema visual organiza o que percebe
Estruturação de informação	Hierarquia, chunking e controles
Percepção de cores	Limitações, daltonismo, fatores externos e recomendações
Visão foveal × periférica	Diferenças de campo e resolução; implicações para design

1. PRINCÍPIOS DE GESTALT

A visão humana é holística: nosso sistema visual tende a perceber formas e figuras completas ao invés de partes desconectadas. Os princípios de Gestalt descrevem como organizamos o que vemos. São fundamentais para o design de interfaces porque os usuários constroem rapidamente uma estrutura mental da tela sem ler cada elemento individualmente.

Princípio	Definição	Aplicação em interfaces
Proximidade	Objetos próximos são percebidos como pertencentes ao mesmo grupo	Agrupar labels com seus campos; painéis de formulário; separar grupos com espaço em branco
Similaridade	Objetos visuais semelhantes (cor, forma, tamanho) são percebidos como um grupo	Botões do mesmo tipo com mesmo estilo; menus com itens similares agrupados
Continuidade	Elementos alinhados são percebidos como algo contínuo; o sistema visual resolve ambiguidades	Alinhamento de colunas em formulários; linhas-guia em dashboards
Fechamento	O sistema visual fecha automaticamente figuras abertas para percebê-las como completas	Cuidado: não deixar conteúdo cortado sem indicar que há mais (ex: scroll infinito)
Simetria	Tendemos a interpretar cenas complexas de forma mais simples e simétrica	Layouts equilibrados são percebidos mais facilmente; simetria reduz carga cognitiva
Figura-Fundo	O sistema visual separa a cena em figura (foco principal) e plano de fundo (todo o resto)	Elementos principais devem contrastar com o fundo; modais e popups usam fundo escuro para destacar a figura

Princípio	Definição	Aplicação em interfaces
Destino Comum	Objetos que se movem juntos são percebidos como relacionados ou parte do mesmo grupo	Animações de grupo indicam relação; loading spinners; transições de tela
Região Comum	Elementos dentro de uma região delimitada são percebidos como pertencentes ao mesmo grupo	Cards, caixas, painéis delimitados por borda ou cor de fundo
Ponto Focal	Elementos que se destacam visualmente capturam primeiro a atenção do usuário	CTA (call-to-action) com cor contrastante; botão principal maior; ícone destacado

Implicação geral dos princípios de Gestalt para o design: Os usuários não percebem cada elemento individualmente — eles montam rapidamente uma estrutura mental da tela e procuram pelas informações relevantes para seus objetivos. Portanto, aplicar os princípios de Gestalt permite que os usuários percebam as informações relevantes com pouco esforço cognitivo.

2. ESTRUTURAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Princípio	O que é	Como aplicar
Informações estruturadas são mais fáceis de perceber	Apresentar dados de forma organizada e direta facilita a visão geral e a compreensão	Use tabelas, listas, agrupamentos visuais; evite blocos de texto solto
Hierarquia visual	Organizar informações em seções e subseções com níveis distintos de destaque	Títulos maiores/mais destacados para seções de alto nível; itens de subnível com menos destaque; permite que o usuário localize rapidamente o que importa
Chunking	Quebrar informações em pedaços menores para facilitar leitura e entrada de dados	Ex: telefone (11) 92323-4343; CPF 123.456.789-00; CEP 03434-343. Tamanho de cada chunk baseado na capacidade da memória de curta duração
Controles específicos	Usar o tipo certo de controle para cada tipo de dado facilita a entrada e redução de erros	Ex: date picker para datas; dropdown para opções; slider para intervalos

3. PERCEPÇÃO DE CORES

3.1 Características e limitações da visão de cores

Característica	Descrição	Implicação para design
Deteção de bordas	Nossa visão é otimizada para detectar contrastes e bordas	Use contraste adequado entre texto e fundo (razão ideal: 10:1 entre claro e escuro)

Característica	Descrição	Implicação para design
Distinção dependente de contexto	A habilidade de distinguir cores depende de como elas são apresentadas (tamanho, fundo, luminosidade)	Não confie apenas na cor para transmitir informação; use tamanho, forma ou ícones como redundância
Daltonismo	Parcela da população não consegue distinguir certas cores (mais comum: vermelho-verde)	Evite codificação exclusiva em cores que daltônicos não distinguem; use redundância (ícone + cor)
Fatores externos	Ambiente pode afetar a percepção: variação de display, modo escuro/claro, ângulo de visão, iluminação ambiente	Testar interfaces em diferentes condições de luminosidade e dispositivos

3.2 Recomendações para uso de cores

- Use cores bem distintas entre si para facilitar a diferenciação.
- Separe cores fortes 'oponentes' (ex: vermelho com verde puro) para evitar vibrações visuais.
- Use cores que permitam bom contraste entre texto e fundo.
- Evite cores que pessoas com daltonismo não conseguem enxergar (ex: vermelho/verde sem redundância).
- Se usar cores para dar significado, use outras formas de passar a mesma informação (redundância: ícone, forma, texto).
- Cores primárias para codificação categórica: vermelho, verde, amarelo, azul, preto e branco são especiais e reconhecidas em todas as culturas.
- A semântica das cores varia: 'vermelho' pode significar perigo ou boa sorte dependendo da cultura.

4. VISÃO FOVEAL × PERIFÉRICA

Aspecto	Visão Foveal	Visão Periférica
Campo de visão	~20 graus	~120 graus
Resolução	Alta (muitos detalhes)	Baixa (pouco detalhe)
Densidade de células cone	~158 mil células cone/mm ² na fóvea	~9.000 células cone/mm ² no resto da retina
Processamento cortical	A fóvea = 1% da retina, mas ocupa 50% do córtex visual	Os outros 99% da retina = outros 50% do córtex visual
Compressão de dados	Cada célula cone conecta com 1 célula nervosa (sem compressão)	Várias células cone conectam com 1 célula nervosa (dados comprimidos, perde resolução)

Funções da visão periférica

- Guiar a fóvea até objetos que correspondam a um objetivo do usuário.
- Detectar movimento (fundamental para sobrevivência e atenção).
- Facilitar a visão em ambientes com pouca luminosidade.

Implicações para o design (visão foveal × periférica)

Diretriz	Justificativa / Como aplicar
Coloque mensagens importantes perto do foco do usuário	O usuário só vê com nitidez o que está na região foveal; mensagens distantes do ponto de foco serão percebidas com pouca resolução
Destaque mensagens importantes	Use cor, tamanho, ícone ou animação para chamar atenção periférica antes de o usuário focar na mensagem
Identifique mensagens com o significado correto	Use vermelho apenas para erros; verde para sucesso; amarelo/laranja para alertas — a convenção é importante
Popups apenas em casos extremos	Popups interrompem o fluxo do usuário; use apenas quando a mensagem é crítica e não pode ser ignorada
Combine estímulos	Use sinais sonoros (beep), vibração (shake) junto com a mensagem visual para garantir que seja percebida

■ PONTOS CRÍTICOS PARA A PROVA

Gestalt e holismo visual

- O sistema visual percebe o TODO antes das partes. Princípio base: a mente completa, agrupa e organiza o que vê.

Proximidade vs. Região Comum

- Proximidade = objetos próximos são percebidos como grupo. Região Comum = objetos dentro de uma área delimitada são percebidos como grupo. São diferentes!

Fechamento — cuidado de design

- O sistema visual fecha figuras incompletas. Problema: conteúdo cortado na tela pode parecer que acabou. Sempre indicar que há mais conteúdo.

Figura-Fundo

- O sistema visual separa figura (objeto de atenção primária) do fundo (todo o resto). A interpretação depende das características da cena e do foco de atenção.

Ponto Focal

- Elementos que se destacam visualmente capturam a atenção primeiro. Fundamental para definir o CTA (call-to-action) da tela.

Chunking

- Quebrar informações em pedaços menores facilita leitura e entrada de dados. O tamanho ideal de cada chunk é baseado na capacidade da memória de curta duração.

Hierarquia visual

- Seções de alto nível devem ter mais destaque. Permite que o usuário localize rapidamente o que importa sem ler tudo.

Contraste de cores

- A razão ideal de contraste de luminância para texto é 10:1 (claro:escuro). Nossa visão é otimizada para detectar bordas (contrastes).

Daltonismo e redundância

- Não use cor como único meio de transmitir informação. Sempre adicione redundância (ícone, texto, forma) para usuários com daltonismo.

Fóvea vs. Periferia

- Fóvea: 20 graus, alta resolução, 50% do córtex visual. Periferia: 120 graus, baixa resolução, detecta movimento. Mensagens importantes devem estar perto do ponto de foco do usuário.

A memória é fundamental na interação humano-computador porque: (1) permite o aprendizado da tecnologia; (2) permite rastrear o que já foi feito e o quão perto o usuário está do seu objetivo. A memória não armazena tudo — um processo de filtragem e codificação decide o que é memorizado. Quanto maior a atenção dedicada a algo, ou maior seu impacto, maior a probabilidade de virar memória.

1. TIPOS DE MEMÓRIA

Tipo	Duração	Características-chave	Relevância para IHC
Memória de Curto Prazo / Memória de Trabalho	Segundos a minutos	Muito limitada e volátil; é o conjunto de informações que estamos conscientes em um dado momento; combina percepção, atenção e recuperação da MLP	Base de toda interação em tempo real; sobrecarregar = erros e frustração
Memória de Longo Prazo (MLP)	Horas, dias, anos, décadas	Três tipos: semântica (fatos), episódica (eventos) e procedural (ações sequenciais); tem fraquezas importantes	Governa o aprendizado de sistemas e a lembrança de procedimentos

2. MEMÓRIA DE TRABALHO (CURTO PRAZO)

A memória de trabalho é muito limitada e volátil. Se as informações não forem combinadas ou ensaiadas, a atenção pode se voltar para outra coisa e os dados se perdem.

Exemplos cotidianos: ir buscar algo em outro cômodo e esquecer o que era; atender uma ligação e esquecer o que estava fazendo; perder a contagem após se distrair.

Implicações para o design (Memória de Trabalho)

#	Diretriz	Como aplicar
1	Cuidado com interfaces de voz	Exigem mais memória de curto prazo que GUIs. Se usar: poucas instruções por vez; divida em seções; exiba informação em tela quando possível
2	Evite ações dependentes de modo de configuração	Modos distintos de operação confundem (ex: botão faz coisas diferentes dependendo do estado). Aumentam erros por sobrecarga da memória de trabalho
3	Mostre os termos da busca junto com os resultados	Usuários não lembram o que digitaram ao analisar resultados. Mostre sempre o contexto da busca e o destino em apps de navegação

#	Diretriz	Como aplicar
4	Limite chamadas para ação por tela	Cada tela deve ter uma ação dominante. Muitas opções sobrecarregam a atenção; guie o usuário por um funil de ações
5	Mostre em que nível da navegação o usuário está	Hierarquias mais profundas que 2 níveis precisam de breadcrumb ou indicador de localização
6	Indique progresso claramente	Mostre o que já foi feito e o que falta (ex: mensagens lidas/não lidas; etapas de checkout; barra de progresso)
7	Permita marcações personalizadas de progresso	Deixe usuários criarem suas próprias marcações (favoritos, labels, flags) para registrar onde pararam
8	Deixe claro o efeito das ações	Em ações críticas, informe claramente o que vai acontecer antes de o usuário confirmar; evita erros por incompreensão
9	Alerte sobre tarefas incompletas	Ao atingir o objetivo principal, usuários esquecem tarefas periféricas. Ex: 'Você tem alterações não salvas'

3. MEMÓRIA DE LONGO PRAZO (MLP)

3.1 Três tipos de MLP

Tipo	O que armazena	Exemplo
Semântica	Fatos e relacionamentos entre conceitos	"Alemanha está na Europa"; "cachorros são mamíferos"
Episódica	Eventos e experiências pessoais passadas	Primeiro dia de escola; o dia em que passou no vestibular; o que comeu ontem
Procedural	Sequências de ações para realizar tarefas	Amarrar o tênis; tocar um instrumento; dirigir um carro

3.2 Fraquezas da MLP

Fraqueza	Descrição	Implicação para design
Propensa a erros	Não é exata nem em alta resolução; imagens, conceitos e eventos são comprimidos ao serem armazenados; diferentes níveis de detalhe	Não confie que o usuário lembrará de procedimentos complexos; forneça ajuda contextual e confirmações
Afetada pelas emoções	Emoções significativas criam condições para mais detalhes serem armazenados; emoções negativas podem bloquear o armazenamento	Experiências emocionalmente marcantes (positivas ou negativas) serão melhor lembradas pelo usuário
Retroativamente alterável	Novas memórias, emoções e experiências podem alterar como lembramos de eventos passados — a memória não é uma gravação fiel	Usuários podem lembrar de interações passadas de forma diferente do que ocorreu; logs e históricos ajudam a referenciar fatos reais

Implicações para o design (MLP)

#	Diretriz	Como aplicar
1	Diminua a carga cognitiva	Evite procedimentos longos e complexos; quebre tarefas em etapas menores e mais simples
2	Favoreça reconhecimento ao invés de lembrança	Use padrões estabelecidos, menus, ícones familiares e seja consistente. GUIs substituíram CLIs justamente por isso
3	Forneça formas de rotular informações digitais	Permita que usuários nomeiem fotos, arquivos, vídeos, e-mails para facilitar organização e recuperação
4	Não exija senhas difíceis de lembrar	Evite restrições excessivas (mín. 12 caracteres + símbolos + maiúsculas). Use perguntas de segurança fáceis ou biometria
5	Crie interfaces consistentes	Quanto mais consistente a operação de diferentes funções, menos o usuário precisa aprender. Muitas exceções sobrecarregam a MLP

4. RECONHECER × LEMBRAR

Reconhecer é muito mais fácil do que lembrar.

- **Reconhecer** = ação coordenada do sistema perceptivo com a MLP (um estímulo externo ativa o padrão neural).
- **Lembrar** = reativar padrões neurais antigos sem o estímulo do sistema perceptivo — muito mais custoso cognitivamente.

Por isso as pessoas criam ferramentas externas para ajudá-las a lembrar (agendas, alarmes, slides, checklists).

Implicações para o design (Reconhecer > Lembrar)

#	Diretriz	Justificativa / Como aplicar
1	Ver e escolher é melhor do que lembrar e digitar	Mostre opções aos usuários e deixe-os escolher. Esta é a principal razão pela qual GUIs substituíram CLIs em computadores pessoais
2	Use imagens para indicar funções/ações	Pessoas reconhecem imagens rapidamente e associam a informações relacionadas. Use imagens do mundo físico familiar; sempre com descrição (acessibilidade para leitores de tela)
3	Use miniaturas para mostrar imagens de forma econômica	Imagens familiares são reconhecidas mesmo em tamanho reduzido. Quanto mais familiar, menor pode ser a imagem
4	Ações muito usadas devem estar visíveis	Funções frequentes: visíveis (ícone, botão). Funções específicas/avançadas: podem estar mais escondidas (menu avançado)
5	Indique ao usuário onde ele está	Use barra de status, título de página ou identidade visual consistente para que o usuário se oriente no sistema
6	Evite mudar indicações visuais sem necessidade	Mudanças inesperadas de imagens ou cores podem desorientar usuários (especialmente os mais velhos), que podem achar que estão em um sistema diferente

#	Diretriz	Justificativa / Como aplicar
7	Torne autenticação fácil de lembrar	Senhas simples ou biometria (digital, reconhecimento facial). Perguntas de segurança personalizáveis

■ PONTOS CRÍTICOS PARA A PROVA

Por que estudar memória em IHC

- Usar qualquer tecnologia requer atenção e memória: para aprender o sistema, rastrear o progresso e atingir objetivos.

Memória de trabalho = parte da memória de curto prazo

- É o subconjunto de informações que estamos conscientes em um dado momento. Muito limitada e volátil — a atenção pode mudar e os dados se perdem.

Três tipos de MLP

- Semântica (fatos), Episódica (eventos pessoais), Procedural (sequências de ações). Saber diferenciar é essencial para a prova.

Fraquezas da MLP

- Propensa a erros (compressão), afetada pelas emoções (memórias vívidas vs. bloqueadas) e retroativamente alterável (novas experiências modificam memórias antigas).

Reconhecer é mais fácil do que lembrar

- Reconhecer = estímulo externo ativa padrão neural. Lembrar = reativação sem estímulo. Por isso GUIs (menus, ícones) são superiores a CLIs (comandos de texto).

Interfaces de voz exigem mais memória de trabalho

- Sem estímulo visual permanente, o usuário precisa manter as instruções na cabeça. Solução: poucas instruções por vez, divididas em categorias.

Evitar modos de configuração que alteram o efeito das ações

- A mesma ação com efeitos diferentes dependendo de um modo de operação sobrecarrega a memória de trabalho e gera erros.

Indicar progresso e localização

- O usuário precisa saber onde está (breadcrumb, título) e o que já fez (progresso, mensagens lidas/não lidas). Alivia a carga da memória de trabalho.

Favoreça reconhecimento: imagens, miniaturas, menus visíveis

- Use imagens familiares do mundo físico, sempre com descrição alternativa (acessibilidade). Funções frequentes devem estar visíveis; funções raras podem ser escondidas.

Consistência reduz carga na MLP

- Quanto mais consistente a interface, menos o usuário precisa aprender. Muitas exceções e modos diferentes sobrecarregam a memória de longo prazo.

Aprendizagem, Resolução de Problemas, Leitura, Fala e Escuta

Aspectos Cognitivos da IHC

Tópico	Conceito central
Aprendizagem	Acúmulo de habilidades e conhecimentos; aprender fazendo é mais eficaz do que ler manuais
Resolução de problemas	Envolve cognição reflexiva; pessoas usam heurísticas simples, não avaliação racional completa
Leitura, fala e escuta	Três formas de processar linguagem com diferentes custos cognitivos e implicações para design

1. APRENDIZAGEM

A aprendizagem consiste no acúmulo de habilidades e conhecimentos. Pode ser intencional ou não (psicologia cognitiva), mas no desenvolvimento de software não se deve assumir que o usuário simplesmente irá aprender — isso requer esforço consciente.

Fato central

- Pessoas aprendem mais fazendo do que lendo manuais.

1.1 Princípios da aprendizagem

Princípio	Descrição	Implicação para design
Aprender pela experiência é (geralmente) fácil	Pessoas são boas em generalizar e extrair conclusões de experiências específicas. Limitações: situações complexas, influência de experiências alheias, erros que não ensinam, generalizações com dados incompletos	Design deve reduzir complexidade e guiar o usuário para que ele aprenda pela experiência de uso
Executar ações já aprendidas é fácil	Ações automatizadas exigem custo cognitivo quase zero e podem ser feitas em paralelo. Praticando, qualquer ação pode se tornar automática	Aproveite padrões já conhecidos pelo usuário; não force-o a aprender novos modos de fazer tarefas familiares

Princípio	Descrição	Implicação para design
Executar novas ações é difícil	Pessoas aprendendo novas habilidades sentem-se sobrecarregadas. Quando há pressa, preferem métodos já automáticos mesmo que haja alternativas melhores	Reduza o número de novidades por vez; use revelação progressiva; não force mudanças abruptas em interfaces já conhecidas
Prática: frequente, regular e precisa	Frequente: uso raro dificulta aprendizado. Regular: 3–40 semanas para automatizar, dependendo da complexidade. Precisa: prática imprecisa prejudica o aprendizado	Projete para uso diário se quiser familiaridade rápida; guie caixas eletrônicos e sites de uso raro; ferramentas que ajudem o usuário a ser preciso
Vocabulário adequado, familiar e consistente	"Mesmo nome, mesma coisa; nome diferente, coisa diferente". Terminologia deve corresponder às expectativas do usuário e ser consistente em todo o sistema	Não crie termos novos desnecessários; mantenha nomenclatura uniforme em todo o produto
Risco baixo = mais exploração	Usuários exploram mais quando não têm medo de cometer erros. A maioria dos sistemas tem mais funcionalidades do que os usuários usam, pois o medo de errar inibe a exploração	Crie barreiras a erros; desative comandos inválidos; mostre consequências claramente; permita desfazer (undo) ações
Revelação progressiva e metáforas	Iniciar com poucos controles e aumentar a complexidade conforme o usuário ganha experiência. Metáforas conectam conceitos novos a estruturas já conhecidas	Onboarding simplificado; funções avançadas escondidas até o usuário estar pronto; use metáforas do mundo físico (ex: lixeira, pasta, envelope)

1.2 Implicações para o design (Aprendizagem)

#	Diretriz	Como aplicar
1	Indique estado do sistema e progresso do usuário	Mostre claramente em que etapa o usuário está e o quanto falta para atingir seu objetivo
2	Guie o usuário em direção aos objetivos	Use "wizards" e fluxos guiados; não apresente múltiplas opções de igual importância esperando que o usuário saiba por onde começar
3	Diga o que o usuário precisa saber de forma clara	Não espere que o usuário deduza ou adivinhe informações por processo de eliminação
4	Não force o usuário a diagnosticar problemas do sistema	Usuários geralmente não têm conhecimento técnico para isso; o sistema deve diagnosticar e comunicar o problema
5	Diminua número e complexidade de configurações	Não espere que usuários combinem configurações para otimizar o uso; defaults bem pensados são fundamentais

#	Diretriz	Como aplicar
6	Projete para atingir familiaridade	Use conceitos, terminologias, imagens e gráficos já conhecidos; siga padrões de plataforma; use metáforas
7	Projete para atingir consistência	Elementos, telas e processos consistentes = aprendizado mais rápido e menor carga cognitiva
8	Promova a exploração da interface	Barreiras a erros, undo fácil, consequências claras = usuário confiante para explorar funcionalidades

2. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, PLANEJAMENTO E TOMADA DE DECISÃO

Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão envolvem cognição reflexiva (esforço mental, atenção, julgamento). Inclui: pensar no que fazer, avaliar opções, definir procedimentos, prever consequências e monitorar o progresso.

Teorias racionais vs. heurísticas

Abordagem	Como funciona	Implicação para design
Teoria racional	Tomada de decisão = avaliar e comparar todas as opções disponíveis; processo muito custoso cognitivamente	Não projete interfaces que exijam avaliação exaustiva de todas as opções
Heurísticas (realidade)	Pessoas usam atalhos mentais simples para tomar decisões "boas o suficiente". Ex: compram marcas conhecidas, com preço razoável e embalagem atraente, sem ler todas as informações	Destaque a informação-chave; o que é destaque pode variar por usuário (ex: alérgicos procuram ingredientes específicos)

Sobre cálculos: problemas de 1–2 passos são fáceis para a maioria das pessoas. Cálculos com mais de 2–3 passos com uso intenso de memória de trabalho são difíceis — as pessoas recorrem a papel, diagramas ou ferramentas externas.

Implicações para o design (Resolução de Problemas)

#	Diretriz	Como aplicar
1	Deixe o computador fazer os cálculos	Não force o usuário a calcular o que o sistema pode calcular automaticamente (ex: totais, descontos, datas)
2	Use percepção, não cálculo	Problemas que parecem precisar de cálculo podem ser representados graficamente (ex: barras de progresso, gráficos comparativos) — percepção visual é muito mais rápida
3	Ofereça ajuda fácil de acessar	Páginas de ajuda e documentação para usuários que querem entender como executar tarefas de forma eficiente
4	Funções simples e fáceis de lembrar	Apoie a tomada de decisão rápida e o planejamento com funções diretas e sem ambiguidade

#	Diretriz	Como aplicar
5	Permita salvar critérios de decisão	Deixe usuários definir e salvar preferências ou filtros para decisões recorrentes (ex: filtros de busca salvos)

3. LEITURA, FALA E ESCUTA

São três formas de processar a linguagem. Similaridade: o significado de uma sentença é o mesmo independentemente da forma em que é processada. A facilidade de cada forma varia com a pessoa, a tarefa e o contexto.

Forma	Características-chave	Custo cognitivo
Leitura	Linguagem escrita é permanente (pode ser revisitada); tende a ser gramatical; pessoas com dislexia têm dificuldade em reconhecer palavras escritas	Moderado; pode ser mais fácil que escrita ou escuta em alguns contextos
Fala	Geralmente não-gramatical; mais natural e rápida de produzir; interfaces de voz exigem mais memória de trabalho	Alto para produção; moderado para recepção
Escuta	Transitória (desaparece após ser emitida, não pode ser "relida"); requer menos esforço cognitivo do que ler ou falar	Baixo; porém a informação não persiste — dificulta revisão

Implicações para o design (Leitura, Fala e Escuta)

- Crie menus e instruções com poucas opções — limitar a quantidade de itens reduz a carga cognitiva de leitura e escuta.
- Áudios gerados automaticamente devem ter boa entonação — entonação adequada facilita a compreensão da linguagem falada.
- Permita configuração de tamanho de textos e volume — acessibilidade para diferentes necessidades visuais e auditivas.

■ PONTOS CRÍTICOS PARA A PROVA

Aprender fazendo > aprender lendo

- Pessoas aprendem mais pela experiência direta do que por manuais. O design deve facilitar o aprendizado pela exploração do próprio sistema.

Ações automáticas = custo cognitivo quase zero

- Ações já aprendidas são executadas quase sem esforço e podem ser feitas em paralelo. Ações novas sobrecarregam o usuário — por isso ele prefere o caminho familiar mesmo quando há um melhor.

Risco baixo = mais exploração

- Usuários exploram mais quando não temem errar. Design deve: criar barreiras a erros, desativar comandos inválidos, mostrar consequências e permitir undo.

Prática: 3 a 40 semanas para automatizar

- O tempo para uma ação se tornar hábito automático depende da complexidade. Prática diária acelera o processo. Sistemas de uso raro devem guiar mais o usuário.

Vocabulário: mesmo nome, mesma coisa

- Terminologia inconsistente sobrecarrega a aprendizagem. Use vocabulário familiar ao usuário, não jargão técnico, e seja consistente em todo o produto.

Revelação progressiva

- Comece com poucos controles e vá revelando complexidade conforme o usuário ganha experiência. Evita sobrecarga no aprendizado inicial.

Heurísticas, não lógica racional

- Pessoas não avaliam todas as opções — usam atalhos mentais (heurísticas). Design efetivo: destaque a informação-chave, pois o usuário decide rápido baseado no que vê primeiro.

Cálculos de mais de 2–3 passos são difíceis

- Use o computador para calcular; use gráficos para substituir cálculos — percepção visual é muito mais rápida e menos custosa que cálculo mental.

Escuta: transitória; leitura: permanente

- Informação ouvida desaparece e não pode ser revisitada. Escuta requer menos esforço cognitivo, mas não é adequada para informações que precisam ser revisadas.

Não force o usuário a diagnosticar problemas do sistema

- Usuários não têm conhecimento técnico para isso. O sistema deve identificar, comunicar e sugerir solução para seus próprios problemas de forma clara.